

מאמצי החייאה בפצוע המאבד סימני חיים

Prehospital Traumatic Cardiac Arrest Resuscitation Efforts

כותבים: ענבל דים, כול בנדור, תומר תלמי, אבישי צור, עפר אלמוג

עדכון אחרון: אוקטובר 2024

עקרי העדכונים:

- הוצאת ניקוז חזה במחט מהפרוטוקול והתוויות צרות לניקוז חזה בהלימה לעדכון פרק "נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה".
- התייחסות לתזמון ביצוע הפרוטוקול באר"ן ואי-ביצוע הפרוטוקול במלחמה.
- חידוד תרשים זרימה לקבלת החלטות במצב של
- אובדן סימני חיים "מול העיניים".
- הדגשת אי שימוש במוניטור במסגרת טיפול בנפגעי טראומה.
- קביעת מוות, חובת מילוי טופס 101, ומילוי טופס הודעת פטירה.
- הוספת נתונים על מאמצי החייאה בטרומה בצה"ל.

פרק 10

מאמצי החייאה בפצוע המאבד סימני חיים

מבוא

פרוטוקול מאמצי החייאה בפצוע המאבד סימני חיים

ביאור הפרוטוקול

- הערכת סימני חיים
- פרוטוקול אובדן סימני חיים
- אי ביצוע או הפסקת מאמצי החייאה

סיכום

נספחים

- מבוא
- סקירת ספרות
- הודעת פטירה
- דוגמאות למצבי אובדן צלם אנוש בטרומה
- דוגמאות לסימנים המעידים על מוות שהתרחש לפני זמן רב
- סקירת הנחיות מאיגודים מקצועיים בעולם
- כותבים ועיקרי העדכונים בגרסאות קודמות
- מקורות

אובדן סימני חיים מוגדר **כאובדן נשימה, דופק, לחץ דם ותגובת אישונים** בנפגע טראומה. בנפגע טראומה אובדן סימני חיים הוא אחד מהמצבים המורכבים ביותר להתמודדות במתאר טרום בית החולים, בייחוד כאשר אובדן סימני החיים מתרחש "תחת העיניים". במצב זה על המטפל לאזן בין הרצון להעניק לנפגע את מירב הסיכויים לשרוד לבין סיכויי הצלחת מאמצי החייה, פגיעה אפשרית בסיכויי השרידות של פצועים אחרים, וכן סיכון צוותי הטיפול והפינוי.

מאמצי החייה בהקשר לאובדן סימני חיים יכללו **הנשמת הנפגע באמצעות אמבו ומסיכה** ומתן **מנה אחת של נפח**. בפצוע חזה המונשם בלחץ חיובי, המאבד סימני חיים **לאחר** תחילת ההנשמה, יכללו מאמצי החייה גם ניקוז חזה על ידי נקז חזה.

- באירוע רב נפגעים עיתוי ביצוע מאמצי החייה ידחה; נפגע ללא סימני חיים יסווג כ"ממתין" ורק לאחר סיום הטיפול ביתר הנפגעים תתבצע הערכה מקיפה שלו (ראה פרק "המענה הרפואי לאירוע רב נפגעים בשדה").
- **במלחמה לא יבוצעו כלל מאמצי החייה** בפצוע אשר איבד סימני חיים.

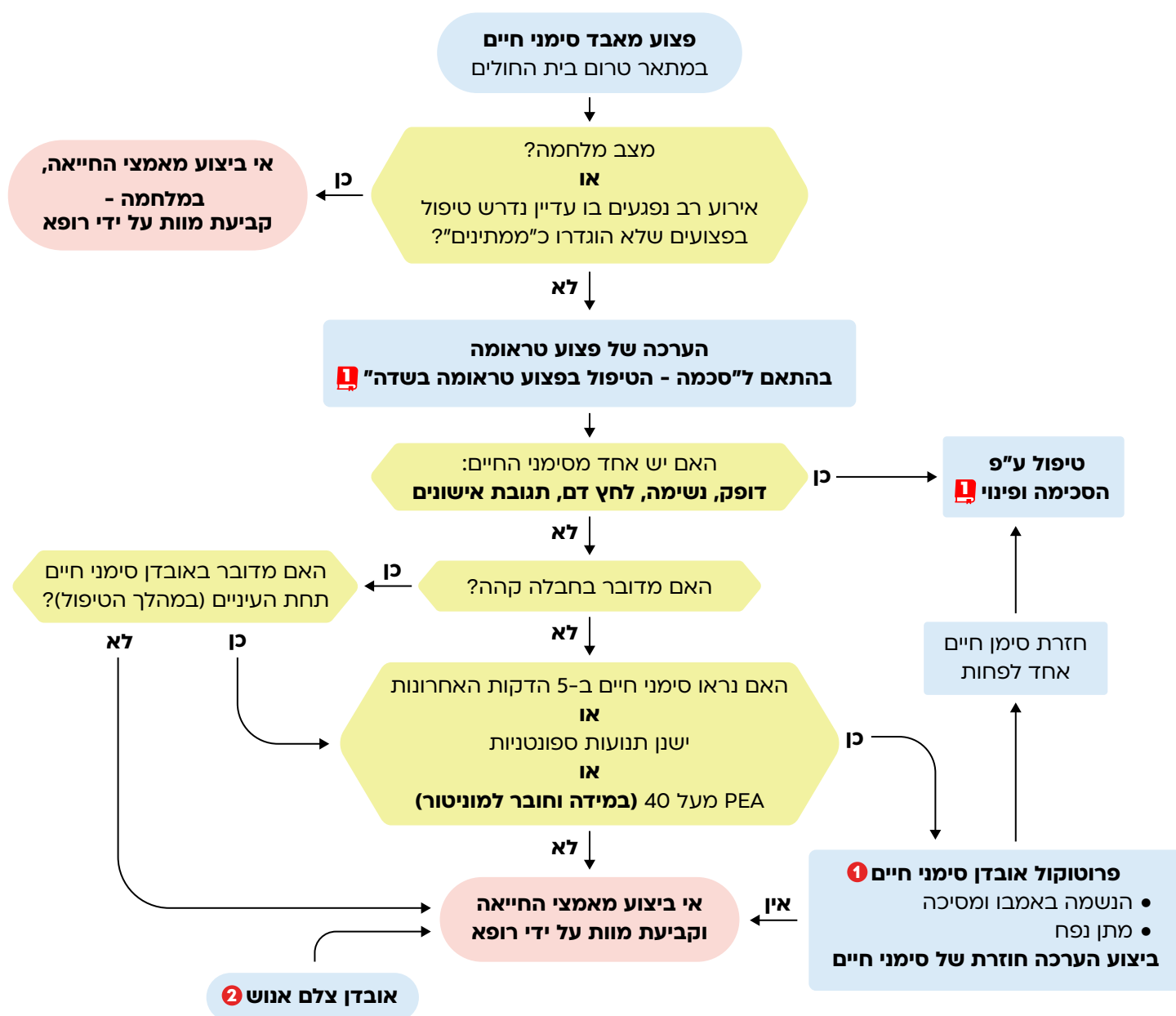
אחת ההחלטות הקשות להן נדרש המטפל במתאר טרום בית החולים, היא ההחלטה על אי-התחלת או הפסקת פעולות החייה בפצוע ללא סימני חיים. על המטפל להחליט, לעיתים קרובות בתנאי דחק, האם יש בפעולות טעם, ובמידה והוחל בהן, מתי כלו סיכויי הצלה ויש לסיימן.

פרק זה יגדיר קווים מנחים שמטרתם לסייע למטפל בשטח בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע להתחלת מאמצי החייה בנפגע טראומה, וכן לסיומם או להימנעות מביצועם.

במקרים המחייבים התחלת מאמצי החייה בנפגע טראומה - על הפעולות להיות מוכוונות לטיפול בגורמים הפיכים לאובדן סימני החיים: הלם עמוק על רקע דימום מסיבי, חסימת נתיב אוויר, היפוקסיה וחזה אויר בלחץ (במצבים בהם קיימת היתכנות למצב זה).

בעבודת מחקר אשר פורסמה על ידי ענף הרפואה המבצעית וסקרה 149 מקרים של שימוש בפרוטוקול אובדן סימני חיים בין 1997-2022, נמצא כי רק ב-5 מקרים הייתה חזרה זמנית של סימני חיים וכלל הנפגעים לא שרדו. את הנתון הזה ניתן לייחס לחומרת הפגיעות ושיעור הפגיעות החוזרות במתארים צבאיים, יחד עם מורכבות הטיפול בסביבה המבצעית אשר באה לידי ביטוי בשיעור נמוך יחסית של ביצוע הפרוטוקול במלואו (38% מהמקרים). בנספחים לפרק זה מוצגים הרקע, סקירת הספרות וכן סקירה של הנחיות מאיגודים מקצועיים בעולם באשר להימנעות או הפסקה של מאמצי החייה בשטח על בסיסם נכתב הפרק.

פרוטוקול מאמצי החייאה בפצוע המאבד סימני חיים



1 במקרה של אובדן סימני חיים, לאחר תחילת ההנשמה, בפצוע חזה המונשם בלחץ חיובי, יש לבצע ניקוז חזה על ידי נקז חזה. בפצוע הנושם ספונטנית המאבד סימני חיים אין מקום לניקוז בית החזה. להרחבה ראו ביאור הפרוטוקול מטה ופרק "נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה" 5

2 אובדן צלם אנוש - ניתוק הראש (דקפיטציה), ניתוק האגן, התפחמות של ראש ולאוו של הגו, פיזור של אברי הגוף

1. הערכת סימני חיים

- א. לצורך הפרוטוקול סימני חיים יחשבו כדופק, נשימה, תגובת אישונים או לחץ דם.
- ב. אישונים מוצרים (אישוני סיכה) - יחשבו כסימן חיים.
- ג. אובדן צלם אנוש: ניתוק הראש (דקפיטציה), ניתוק האגן, התפחמות של הגוף, פיזור של אברי הגוף (נספחים).

2. פרוטוקול אובדן סימני חיים

- א. מאמצי החייאה במסגרת פרוטוקול אובדן סימני חיים כוללים **הנשמת הנפגע באמצעות אמבו ומסיכה** ומתן **מנה אחת של נפח** (דם מלא, פלסמה מיובשת, כדוריות דחוסות, או קריסטלואידים על פי הזמינות והכתוב בפרק "**החייאת בקרת נזקים בשדה**"). בפצוע חזה המונשם בלחץ חיובי, המאבד סימני חיים לאחר תחילת ההנשמה, יכללו מאמצי החייאה גם ניקוז חזה על ידי נקז חזה. לאחר מכן יש **לבצע הערכה חוזרת של הפצוע**. במידה ולאחר ביצוע הטיפולים הנ"ל אין סימני חיים יש להפסיק את מאמצי ההחייאה ועל רופא/ה **לקבוע מוות**. יודגש כי במידה ואובדן סימני חיים מתרחש במהלך הפינוי יש להתחיל באופן מיידי בביצוע הפעולות המתוארות לעיל.
- ב. בפצוע חזה מונשם מנגנוני הפיצוי לא יעילים דיים עקב הלחץ החיובי של ההנשמה ותרופות ההרדמה. **במקרים נדירים** ביותר עלול להיווצר לחץ מצטבר שיגרם לירידה מידית וחדה בPreload שתבטא לרוב בירידת לחץ הדם והלם במנגנון חסימתי, שאם לא יטופל יביא לכדי דום לב (מנגנון של חזה אויר/דם בלחץ). במקרה של אובדן סימני חיים בפצוע המונשם בלחץ חיובי, זיהוי נכון וניקוז חזה עשויים להציל חיים. **אם אובדן סימני החיים התרחש טרם ההנשמה בלחץ חיובי - אין לבצע ניקוז חזה!**
- בפצוע הנושם ספונטנית הלחץ במרווח הפלאורלי ישתווה ללחץ האטמוספרי ולא יגיע לכדי לחצים גבוהים במיוחד. במקרים נדירים ביותר, בפצועים הנושמים ספונטנית, במנגנון שלוקח מספר שעות בו מתרחשת כניסת אויר למרווח הפלאורלי דרך שסתום חד כיווני, עלול להצטבר לחץ שיגרם לתסמינים נשימתיים והיפוקסמיה. בהתאם בפצוע הנושם ספונטנית המאבד סימני חיים אין מקום לניקוז בית החזה. להרחבה ראה פרק "נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה".
- ג. **כאשר הנפגע מאבד סימני חיים "תחת העיניים" של מטפל בכיר (נצפו סימני חיים לרבות נשימה, דופק, מדידת ל"ד, תגובת אישונים ובמהלך הטיפול כל אלו אבדו), יש לבצע מאמצי החייאה - פרוטוקול אובדן סימני חיים - על מנת לוודא שההידרדרות אינה נובעת מאחד הגורמים למוות בר מניעה אשר יכולים להיות הפיכים** (דוגמת הלם עמוק, חסימת נתיב אוויר או חזה אוויר בלחץ בפצוע מונשם).
- ד. **אין מקום לביצוע אק"ג בטרם בית החולים בנפגע טראומה ואין לחבר מוניטור לפצוע אשר איבד את סימני החיים**. במידה וחובר מוניטור על ידי צוות אחר, יש להתייחס לממצאים כפי שמפורט בסעיף 2.ה.
- ה. בנפגע טראומה ללא סימני חיים ע"ר **חבלה חוזרת** (או כשהמנגנון אינו ברור), אם **אחד** מסימני החיים לעיל (דופק/נשימה/לחץ דם/תגובת אישונים) קיים או התקיים בחמש הדקות האחרונות יש לבצע **פעולות החייאה** על פי פרוטוקול אובדן סימני חיים ככתוב לעיל. יש להמשיך ולבצע הערכה מהירה של סימני חיים אחרים: תנועות גוף עצמוניות או במידה וחובר מוניטור על ידי צוות אחר, התייחסות

לקצב המוצג, בדגש על ממצא של PEA (Pulseless Electrical Activity) - פעילות חשמלית ללא דופק). $PEA > 40$ יחייב ביצוע מאמצי החייה. במידה ונצפתה אסיסטולה או $PEA < 40$ (לצד היעדר תנועות ספונטניות ותגובת אישונים) - אזי ניתן לקבוע מוות. אם לא קיים אחד מהסימנים לעיל, **אין לבצע מאמצי החייה**.

1. בנפגע טראומה הסובל **מחבלה קהה** שנמצא ללא נשימה, ללא דופק, ללא קריאה במדידת לחץ הדם וללא תגובת אישונים - אין להתחיל מאמצי החייה, גם אם אלו נצפו בדקות האחרונות טרם ההערכה של הנפגע. במידה ואיבוד סימני חיים התרחש במהלך הטיפול, יש לפעול כפי שמפורט בסעיף 2.ג.
2. במידה ומופיעים סימני חיים בעת ביצוע ההחייה הנ"ל, יש לעבור לטפל על פי **"הסכמה - הטיפול בפצוע טראומה בשדה"**, ולשקול בהתאם את המשך הטיפול לרבות מתן נפח, תרופות וביצוע פרוצדורות בהתאם למופיע בפרקים הרלוונטיים (**"החייה בקרת נזקים בשדה"**, **"נתיב האוויר - הערכה וטיפול"**, **"נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה"**).

3. אי ביצוע או הפסקת מאמצי החייה

- א. ההחלטה על הפסקת מאמצי החייה או אי ביצוע של מאמצי החייה **יכולה להתבצע על ידי כל מטפל בכיר (פרמדיק או רופא) על פי הפרוטוקול המפורט בפרק זה**. תיעוד של הערכת המטופל הקלינית והגורמים המובילים להחלטה על התערבות, הפסקתה או היעדרה משמעותי להגנה על המטפל ומשמעותי לנפגע (אם שרד) ולמשפחתו. עבור כל נפגע שהוערך על ידי המטפל **יש למלא כרטיס טיפול ופינוי נפגע ("טופס 101")** אשר מפרט את פרטי הצוות והנפגע, פרטי הפציעה, מהלך הטיפול, והפעולות האבחנתיות והסימנים, אשר הובילו להחלטה באשר למאמצי החייה.
- ב. על הרופא אשר מבצע את קביעת המוות הסופית **למלא טופס הודעת פטירה (טופס 123)**. בהודעת הפטירה יתועדו מנגנון הפגיעה ומנגנון המוות המשוער (לדוגמא - פגיעת ראש קשה / דימום עקב פגיעת ירי בחזה) לפי ההערכת הרופא בשטח (נספחים).
- ג. למען הסר ספק - **הפסקת מאמצי החייה** הינה בסמכות פרמדיקים ורופאים ללא צורך בהתייעצות. **קביעת המוות וחתימה על תעודת פטירה** נשארת בסמכותו הבלעדית של רופא.
- ד. אין לבצע פעולות החייה בפצועי טראומה, שפציעתם הביאה לאובדן צלם אנוש: דקפיטציה - ניתוק הראש, ניתוק האגן, התפחמות של הגוף, פיזור של אברי הגוף (נספחים).
- ה. **אין לבצע מאמצי החייה בנפגע עם עדות לכך שהמוות התרחש לפני זמן רב** (סימני ריקבון, קישיון מוות, כתמי מוות ממושטים, הצטברות דם במקומות נמוכים - נספחים).
- ו. באירוע רב נפגעים, יש לפעול לפי פרק "המענה הרפואי לאירוע רב נפגעים בשדה".
- ז. קביעת מוות באישה הרה מתבצע על פי אותם השיקולים המפורטים לעיל.

4. אי-ביצוע החייה קרדיאלית בטרומה

- א. **במתאר טרום בית החולים אין לבצע עיסוי חזה בפצועים עם דום לב על רקע טראומה** וכן אין לבצע פתיחת חזה כירורגית (שלא במסגרת יחידה כירורגית).
- ב. אין עדויות לכך שעיסוי חזה בטרומה משפרים הישרדות. עיסוי חזה רלוונטיים בעיקר בדום לב בהיפותרמיה שלא על רקע טראומה וגם אז השרידות נמוכה ביותר.
- ג. ביצוע עיסוי חזה במקרה של פצוע דחוף עלול לבוא על חשבון ביצוע פעולות מצילות חיים (מתן נפח, פתיחת נתיב אוויר וכו').

ד. לנפגעי טביעה, התחשמלות (לרבות מכת ברק) והיפותרמיה **שלא על רקע טראומה** - תבוצע החייאה לבבית מלאה על פי הנחיות ענף רפואה ותורת ה-ACLS.

סיכום

אובדן סימני חיים בנפגע טראומה הוא אחד המצבים המורכבים לטיפול ומכוון לסיבות מוות הפיכות. בפרק זה נסקר עץ קבלת ההחלטות לביצוע התערבויות מצילות חיים בפצוע המאבד סימני חיים, או אי ביצוע מאמצי החייאה וקביעת מוות על ידי רופא. נזכיר כי פרוטוקול אובדן סימני חיים לא יבוצע בכל מצב; במלחמה לא יבוצע פרוטוקול אבדן סימני חיים כלל ובאירועים רבי נפגעים יבוצעו מאמצי החייאה רק לאחר סיום הטריאז' והטיפול בפצועים עם סימני חיים.

בנספחים לפרק זה מופיעים רקע, סקירת ספרות, סקירת הנחיות איגודים מקצועיים בעולם (כהעשרה), מסמך הודעת פטירה, דוגמאות למצבי אבדן צלם אנוש בטראומה, דוגמאות לסימנים המעידים על התרחשות מוות שאינו הפיך, רשימת ותוכן העדכונים הקודמים לפרק (ורשימת הכותבים) וכן רשימת מקורות.

נספחים

מבוא

ההחלטה שלא להתחיל בטיפול או להפסיק טיפול בפצוע ללא סימני חיים מהווה אתגר למטפלים, הן בהיבטים מקצועיים והן בהיבטים מנטליים. לצד שיעורי ההצלחה הנמוכים, עיקר הקושי בקבלת ההחלטה במתאר צבאי נובע בין היתר מסביבת העבודה המתגרת, מהמיידיות הנדרשת בקבלת ההחלטות, מהאינטימיות של ההיכרות בתוך היחידה, מחשש מהשפעות על רוח הגיסות ומהניסיון החסר של המטפל.

בעבודת מחקר אשר פורסמה על ידי ענף רפמ"צ וסקרה 149 מקרים של שימוש בפרוטוקול אובדן סימני חיים בין 1997-2022, נמצא כי אף לא פצוע אחד שרד ורק ב-5 מקרים הייתה חזרה זמנית של סימני חיים (1). את הנתון הזה ניתן לייחס לחומרת הפגיעות ושיעור הפגיעות החוזרות במתארים צבאיים, יחד עם מורכבות הטיפול בסביבה המבצעית אשר באה לידי ביטוי בשיעור נמוך יחסית של ביצוע הפרוטוקול במלואו (38% מהמקרים). נתונים אלו ממחישים את החשיבות של קבלת החלטה מושכלת וביצוע מהיר של הפרוטוקול במקרים נבחרים תוך תיעדוף הפעולות אשר עשויות לתת מענה **לסיבות הפיכות של מוות בטרומה** (הלם עמוק על רקע דימום מאסיבי, חסימת נתיב אוויר, היפוקסיה, חזה אוויר בלחץ, וטמפונדה לבבית). נציין כי מבין סיבות אלו ובדומה לתמותה בטרומה ככלל, **דימום** מהווה את הסיבה הנפוצה ביותר להתדרדרות ואובדן סימני החיים, על כן, קיימת חשיבות רבה בהשגת גישה מהירה למחזור הדם והזרמת יחידת הנפח מוקדם ככל הניתן במהלך הטיפול בפצוע אשר איבד את סימני החיים. מתן הנפח עשוי גם לסייע במקרים של חזה אוויר בלחץ וטמפונדה לבבית בהם קיימת פגיעה משמעותית במילוי הורידי של הלב (Preload).

על מנת לקבל החלטה מושכלת ונאותה, על הצוות המטפל לזהות מתי מצבו של הפצוע **בלתי הפיך**. באופן טבעי, האינסטינקט המוטבע בכל מטפל הוא להילחם על חיי כל פצוע. עם זאת, מנגד עומדת המציאות, אשר מחייבת אותנו להתייחס בכובד ראש להיבטים נוספים:

1. שיקולים רפואיים

- מהרגע שאירע דום לב על רקע טראומה הישרדות הפצועים נמוכה מאוד - ההערכות בספרות הינן רחבות מאוד אך לרוב עומדות על אחוזים בודדים 0%-5%, כאשר מרבית העבודות בנושא עוסקות בפצועים שאיבדו סימני חיים בתוך מרכז רפואי (ולא בטרומה בית החולים) (4, 9, 15, 16).
- מדידת דופק והערכת נשימה בשטח אינן מדויקות וביצוען תלוי במיומנות המטפל.

2. חלוקת משאבים

- השקעת משאבי טיפול (כ"א ואמצעים) בחלל עלולה לבוא על חשבון פצועים אחרים בני הצלה באותה זירה.
- במתארי לחימה הקצאת משאבי פינוי, כגון כח פינוי קרקעי או מסוק, מציבה את צוותי הפינוי בסכנה ובאה על חשבון הקצאתם לפצועים אשר סיכויי ההישרדות שלהם תלויים לעיתים בפינוי.
- כאמור, במלחמה לא יבוצע פרוטוקול אובדן סימני חיים כלל ובאירועים רבי נפגעים יבוצעו מאמצי החייה רק לאחר סיום הטריאז' והטיפול בפצועים עם סימני חיים.

3. שיקולים מנטליים

- מפקדיו, חבריו ובני משפחתו של הפצוע מצפים מהצוות המטפל להעניק לו כל סיכוי אפשרי ולו הקלוש ביותר (גם כאשר הספרות אינה תומכת במאמצים אלו).

- הימנעות מטיפול הינה החלטה סופית ולא בת תיקון, אשר תוצאותיה בלתי הפיכות. החלטה כזו כרוכה בקושי רגשי רב למטפל, בייחוד במצבים בהם הוא חלק מהיחידה או בעל היכרות אישית עם הפצוע. קושי זה מקשה על המטפל לסיים את ניסיונות ההחייאה. יודגש כי ראוי לשקול את השקעת המשאבים והסיכון הכרוכים בטיפול ובפינוי החלל לאור הנסיבות המבצעיות. במידה ונקבע מוות, הרי שדחיפות הפינוי יורדת, ואין צורך לסכן צוותים מטפלים לצורך ביצועו, הגם שברור כי ייעשה מאמץ רב כדי להשלימו.

סקירת ספרות בנושא אובדן סימני חיים בפצועים

1. שיעורי התמותה בספרות

מאז פרסום הקריטריונים של ה-National Association of EMS Physicians וה-American College of Surgeons (ACS) (ראו נספח מטה) העוסקים בקבלת ההחלטה שלא להתחיל או להפסיק מאמצי החייאה פורסמו מספר עבודות העוסקות בשיעורי ההצלחה של ביצוע החייאה בנפגעי טראומה במתאר אזרחי עירוני אשר בהערכה ראשונית נמצאים ללא נשימה או דופק. אחוזי ההישרדות של פצועים במקרים אלו נעה בין 0% ל-10% (1, 5-9). כשמדובר במתאר צבאי, הנתונים ככל הנראה דומים ונתמכים על ידי עבודה אשר נעשתה בענף הרפואה המבצעית בנושא (1).

בעבודה שכללה 52 נפגעי טראומה במתאר צבאי אשר פונו לטיפול במתקן רפואי צבאי שרדו 4 מטופלים (8%). בכל 4 השורדים אובדן סימני חיים התרחש במהלך הפינוי (4).

2. שימוש במוניטור

לא קיימת בספרות התייחסות לשאלת החובה בשימוש במוניטור על מנת לקבוע מוות בפצועים. עם זאת במרבית העבודות (אשר מתבצעות במתארים עירוניים ע"י צוותי אמבולנסים שאינם מוכוונים טראומה) מתבצע שימוש במוניטור כחלק מתהליך קבלת ההחלטות.

יתרונו העיקרי של המוניטור הינו היותו מדד אובייקטיבי שאינו תלוי בהערכת הבדק (בשונה מהאישונים / מישוש דופק / זיהוי נשימה או תנועות ספונטניות) אך בניגוד להחייאה ע"ר קרדיאלי, המצאות קצב או הפרעת קצב אינה מדד מהימן להפיכות המצב של הנפגע ותסיט אותנו ממיקוד הטיפול בסיבות המוות ההפיכות בנפגעים אותם ניתן להציל. לאור זאת, בצה"ל אין לחבר מוניטור לפצוע במהלך טיפול בטרומה, גם במצב של אובדן סימני חיים.

עם זאת, במקרים מסוימים נגיע לפצוע אשר חובר אליו מוניטור על ידי צוות אחר, ובמצב זה נצטרך להתייחס לשני מצבים בהם קצב הלב המופיע במוניטור יכול לתמוך בהחלטה להפסקת פעולות החייאה בטרומה:

- **אסיסטולה** - היעדר פעילות חשמלית. נמצא כגורם מנבא שלילי להצלחה בהחייאה עם אחוזי הצלחה שגועים בין אפס (מרבית העבודות) ועד 1.8%.
 - **PEA** (Pulseless Electrical Activity) - פעילות חשמלית ללא דופק מתחת ל-40 לדקה.
- מחקר משנת 2004, על 497 פצועים עם פגיעה חוזרת, הראה שמבין הפצועים עם אסיסטולה או עם PEA מתחת ל-40 לדקה **לא שרד אף פצוע** (10). לציון כי קצב לב הגבוה מ-40 נמצא כגורם מנבא חיים (OR - 6.7) (10).

3. מנגנון הפציעה

יש לציין כי למרות שקיימות מספר עבודות המצביעות על קשר בין מנגנון הפציעה בפצועים הנזקקים להחייאה (חוזרת לעומת קהה) לבין שיעורי השרידות, קשר זה אינו חוזר על עצמו באופן מובהק. במטה-אנליזה שכללה 6,634 מטופלים, נמצאו שיעורי תמותה דומים בין מטופלים לאחר חבלה חוזרת (96.4%) וחבלה קהה (96.7%) (5). ממצא זה חוזר על עצמו במספר עבודות נוספות (6).

מאידך, בתוך בית החולים, מנגנון החבלה (חוזרת/קהה) מהווה שיקול משמעותי בביצוע מאמצי החייאה (לרבות פתיחת חזה כירורגית - Resuscitative Thoracotomy) כאשר מרבית ההנחיות אינן ממליצות על ביצוע מאמצי החייאה במקרי היעדר סימני חיים ע"ר חבלה קהה (17).

4. תגובת אישונים

בדיקת אישונים מהווה קריטריון לקביעת מוות בכלל הפצועים. ממצא של אישונים מורחבים ולא מגיבים מהווה מדד רגיש ומוכח **להיפוקסיה מוחית** ממושכת ובלתי הפיכה.

קיימות מספר עבודות העוסקות בתגובת אישונים כגורם פרוגנוסטי בפצועים. בעבודות אלו נמצא כי בפצועים שאינם מגיבים בבדיקתם בשטח (GCS=3) אישונים מורחבים ללא תגובה לאור מנבאים שיעור תמותה של 100% (11-13).

5. היפותרמיה

היפותרמיה שנגרמה מתנאי סביבה (ולא מטרומה) עלולה להיות מלווה בברדיקרדיה עד דום לב, היפוטנטילציה עד אפנאה וירידה במצב ההכרה. יתרה מכך היפותרמיה מגינה על איברים חיוניים בזמן איסכמיה. לכן, לא מקובל להפסיק מאמצי החייאה בנפגע היפותרמי שלא על רקע טראומה - "Not Dead until Warm and Dead".

לעומת זאת, בטרומה אין קורלציה בין הצלחת החייאה לבין היות הפצוע בהיפותרמיה (אשר לרוב משנית למנגנוני המוות). לכן כאשר טראומה היא מנגנון הנזק המרכזי אין צורך במדידת חום להחלטה על הפסקת מאמצי החייאה.

הודעת פטירה

מוגבל

שם המתקן הרפואי המוציא את ההודעה

(הוראת קרפ"ר 1801.123)

א. פרטי המקרה

תאור המקרה	מ	ת	פק
1. הסבה			
2. תאריך	4. שעה	5. מקום ושם הפעולה	6. מקום הפטירה
7. חיל	8. יחידה		

ב. פרטים אישיים

1. מספר אישי	2. דרגה	3. שם משפחה	4. שם פרטי	5. מין	6. גיל	7. דת
--------------	---------	-------------	------------	--------	--------	-------

ג. אבחנות

א. פציעות או מחלה שגרמו לפטירה במישרין (אין הכוונה לאופן הפטירה כגון: פסק הלב, חולשה וכו'. אלא לפציעה, מחלקה או סיבוכ שגרמו לפטירה). ב. פציעות או מחלות קודמות: (פציעות או מחלות - אם ישנן - שגרמו לפציעה, למחלה ולסיבוכ שצינו ב-א) ציין את הסיבה היסודית ב-ג. ג. מסבות אחרות שהייתה להן השפעה על הפטירה, אולם ללא קשר לפציעות, למחלות ולסיבוכים הנ"ל שגרמו לפטירה.	4. טיפולתי בגופת מיום: 5. ראיתי את הגופה שעה: 6. נפטר ביום: 7. ראיתי את הגופה ביום: 8. הערות
--	---

תאריך: _____ חתימת קצין הרפואה _____ (מס' אישי) _____ (דרגה) _____ (שם)

חתימת מפקד מתקן רפואי _____ (מס' אישי) _____ (דרגה) _____ (שם)

ד. ניתוח הגופה

תוצאות: _____

י. מידע נוסף

מס' תעודת זיהוי

שם האב

תאריך לידה

ארץ לידה

תאריך עליה

נתינות:

ר א ג

שם האשה:

פרטי הילדים

שם	שנת לידה

כתובת אורחית

שאר בשרו הקרוב ביותר שם

כתובת

יחס קרבה

מקצוע אורחי

ה. לשימוש משרד הביטחון

1.	2.	3.
----	----	----

סמן X במשבצת המתאימה.

דוגמאות למצבי אובדן צלם אנוש בטראומה



איור 1: פיזור של איברים/חלקי הגוף



איור 2: ניתוק מעל גובה האגן



איור 3: התפחמות של גופה



איור 4: הצטברות של הדם באיזורים הנמוכים בגוף, עקב כח הכבידה, כפי שנראים לאחר המוות (Livor Mortis)



איור 5: קבעון מפרקים כפי שמתרחש בצפידת מוות (Rigor Mortis)

העשרה - סקירת הנחיות מאיגודים מקצועיים בעולם

בשנת 2003 ובהמשך ב-2013 פרסמו ה-National Association of EMS Physicians וה-American College of Surgeons (ACS) קווים מנחים לגבי הימנעות או הפסקה של מאמצי החייאה בשטח (2).

על פי הנחיות ה-ACS קיימים מספר מתארים בהם יש מקום להפסקת מאמצי החייאה:

- א. בכל מקרה של פגיעה שאינה מאפשרת חיים - אובדן צלם אנוש.
- ב. בכל מקרה בו קיימת עדות למעבר זמן ממושך מרגע החבלה ועד הגעת הצוות המטפל - קשיון מוות (Rigor Mortis) רקבון, הצטברות נוזלים במקומות נמוכים בגוף וכו'.
- ג. בכל מקרה של חבלה קשה בפצוע ללא דופק, ללא נשימה וללא עדות לפעילות חשמלית סדורה במוניטור או PEA איטית מ-40 לדקה (14).
- ד. בכל מקרה של חבלה חוזרת בפצוע ללא דופק, ללא נשימה, ללא עדות לפעילות חשמלית סדורה במוניטור או PEA איטית מ-40 לדקה וללא עדות לתגובה נוירולוגית (תגובת אישונים, הנעת איברים ספונטאנית).
- ה. בכל מקרה בו מאמצי ההחייאה אינם מפיקים דופק ספונטאני במשך יותר מ-15 דקות.

בשנת 2011 פורסמה עבודה שמטרתה לתקף את הקריטריונים להימנעות או הפסקה של מאמצי החייאה בשטח. עבודה זו כללה 294 נפגעים שטופלו ופנו לבית החולים למרות שעמדו בקריטריונים הנ"ל ועל פי הנחיות ה ACS לא היו אמורים לעבור החייאה. מתוך 294 הנפגעים, 93.2% נקבעו מוות בחדר המיון. מכלל הנפגעים שרד 1 (0.3%) עד לשחרור מבית החולים. נפגע זה שוחרר למוסד שיקומי עם FGCS 6 (מצב שווה ערך לצמח) (3).

כותבים ועיקרי העדכונים בגרסאות הקודמות

גרסת פברואר 2022

- סמי גנדלר, שאול ג'ליקס, אלון גלזברג, עפר אלמוג
- עדכון פעולות מצילות חיים - הנשמה באמבן, ניקור חזה במחט דו צידי ומתן נפח. אינטובציה ו/או נקזי חזה לא יבוצעו כחלק מהפרוטוקול.
- הבדלה בין חבלה קהה לחודרת.
- תחיתת משך מאמצי ההחייאה.
- הוספת PEA בקצב > 40 לדקה כקריטריון להמשך מאמצי החייאה (במקרים בהם התבצע שימוש במוניטור).
- חובת מדידת ל"ד במסגרת הערכת סימנים חיוניים.
- הוספת נספח- טופס פטירה צבאי.
- הבהרה על הצורך במדידת חום לצורך הפסקת מאמצי החייאה.

גרסת יולי 2021

- שאול ג'ליקס, גיא אביטל, אלכס סורקין, אבי בנוב
- הבהרת הפרוטוקול.

גרסת אפריל 2021

- אלכס סורקין, אבי בנוב
- חידוד רצף פעולות ההחייאה.

גרסת פברואר 2020

- רועי נדלר, אלכס סורקין, אבי בנוב
- עדיפות למתן מוצרי דם ולא נוזלים.
- ביצוע ניקוז חזה בנקז חזה או וייגון.
- ניתן לקבוע מוות גם בנוכחות PEA בקצב מתחת ל-40.

1. Talmy T, Greenstein I, Gendler S, Chayen D, Radomislensky I, Ahimor A, Koler T, Glassberg E, Almog O. Survival following Prehospital Traumatic Cardiac Arrest Resuscitation in the Israel Defense Forces: A Retrospective Study. *Prehosp Emerg Care*. 2023 Aug 14:1-10.
2. Hopson LR, Hirsch E, Delgado J et al. Guidelines for withholding or termination of resuscitation in prehospital traumatic cardiopulmonary arrest. *J Am Coll Surg*. 2003; 196:475-481.
3. Mollberg NM, Wise SR, Berman K et al. The consequences of noncompliance with guidelines for withholding or terminating resuscitation in traumatic cardiac arrest patients. *J Trauma* 2011, 71:997-1002
4. Tarmey NT, Claire LP, Oliver JB et al. Outcomes following military traumatic cardiorespiratory arrest: A prospective observational study. *Resuscitation* 2011, 82: 1194-1197
5. Zwingmann J, Mehlhorn AT, Hammer T et al. Survival and neurologic outcome after traumatic out-of-hospital cardiopulmonary arrest in a pediatric and adult population: a systematic review. *Critical Care* 2012, 16:R117
6. Deasy C, Bray J, Smith K et al. Traumatic out-of-hospital cardiac arrest in Melbourne, Australia. *Resuscitation* 2012, 83:465-470
7. Grasner JT, Whent J, Seewald S et al. Cardiopulmonary resuscitation traumatic cardiac arrest - there are survivors. An analysis of two national emergency registries. *Critical Care* 2011, 15:R276.
8. Willis CD, Cameron PA, Bernard SA et al. Cardiopulmonary resuscitation after traumatic cardiac arrest is not always futile. *Injury* 2006, 37:448-454
9. Pickens JJ, Copass MK, Bulger EM, Trauma patients receiving CPR: Predictors of survival. *J Trauma* 2005, 58:951-958
10. Moriwaki Y, Sugiyama M, Yamamoto T et al, Outcomes from prehospital cardiac arrest in blunt trauma patients. *World J Surg* 2011, 35:34-42.
11. Chaudhuri K, Malham GM, Rosenfeld JV , Survival of trauma patients with coma and bilateral fixed dilated pupils. *Injury* 2009, 40(1):28-32.
12. Tien HC, Cunha JR, Wu SN et al. Do Trauma Patients with a Glasgow Coma Scale Score of 3 and Bilateral Fixed and Dilated Pupils Have any Chance of Survival? *J Trauma* 2006, 60:274-278
13. Lieberman JD, Pasquale MD, Garcia R, Use of Admission Glasgow Coma Score, Pupil Size, and Pupil Reactivity to Determine Outcome for Trauma Patients. *J Trauma* 2003, 55:437-443
14. Michael G Millin 1, Samuel M Galvagno, Samiur R Khandker, Alisa Malki, Eileen M Bulger. Withholding and Termination of Resuscitation of Adult Cardiopulmonary Arrest Secondary to Trauma: Resource Document to The Joint NAEMSP-ACSCOT Position Statements
15. Vianen NJ, Van Lieshout EMM, Maissan IM, Bramer WM, Hartog DD, Verhofstad MHJ, Van

- Vledder MG. Prehospital traumatic cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2022 Aug;48(4):3357-3372. doi: 10.1007/s00068-022-01941-y. Epub 2022 Mar 25. Erratum in: *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2022 May 5;
16. Battistella FD, Nugent W, Owings JT, Anderson JT. Field Triage of The Pulseless Trauma Patient. *Arch Surg* 1999, 134:742-745.
17. ATLS Manual, Tenth Edition, 2018.